

복잡한 해외 BUY 링크 하나로 끝! 바이링

2조

강병민(조장), 최하영, 박지은, 남윤수



**해외 구매, 해보신 적
있으신가요?**

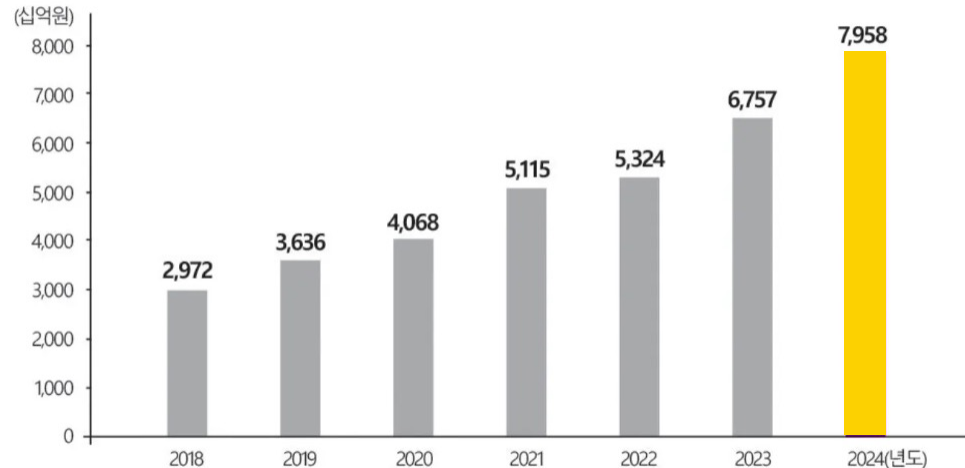
해외직구 시장의 성장

해외 구매 시장은 매년 성장 중

연 평균 17.5% 성장 중

- 2019년 3조 6000억 (5,625만 건)
- 2020년 4조 1000억 (6,400만 건)
- 2024년 7조 9000억 (1억 2,300만 건)
- 2025년 10조 예상

국내 해외직구 시장 규모



자료 : 통계청, 하나증권

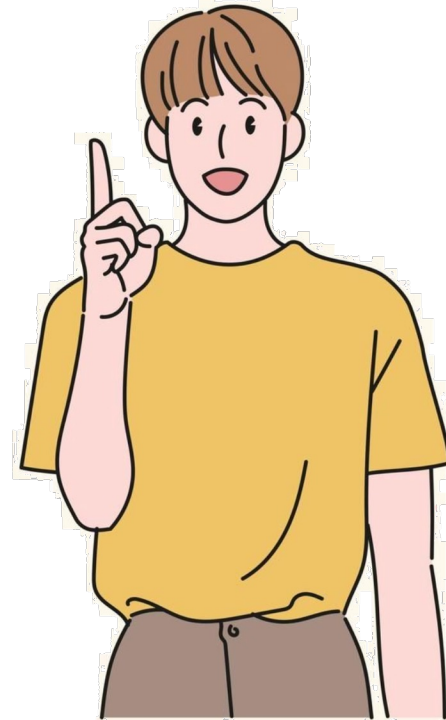
왜 해외 구매일까요?

해외 구매 경험자 1,000명을 설문조사 했어요.

(한국소비자원, 2018)

1. 국내에서 판매하는 제품보다 저렴해요!
2. 국내에서 판매하지 않아서요!

국내 가격보다 무려 27.7% 저렴



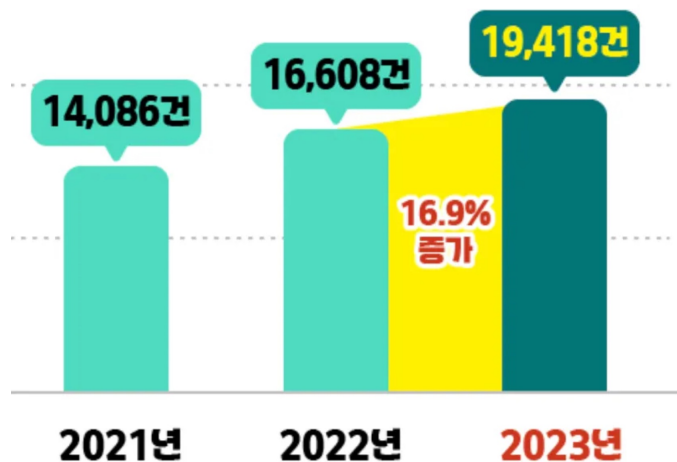
2

늘어나는 해외구매

여전히 불편한 경험만 한가득

1,000명 중 55.9%가 불만 또는 피해 경험

한국소비자원 상담 접수건 증가량



소비자 불만 이유

절차의 복잡함 (38.7%)

무려 8단계 / 주문 실수가 빈번함 / 한번 주문 시 취소 불가

상품 서칭 => 주문서 작성 => 견적서 전달 => 비용 결제
=> 배대지 수령 및 무게 측정 => 2차 결제 => 통관 => 수령

비용이 불투명함 (11.7%)

2차 결제 (배송비, 배송대행비, 합배송비, 재포장비 등)

상품이 배대지에 도착해서 무게 측정 전까지
2차 결제 비용을 알 수 없는 구조

기타 불만

언어장벽 / 사후관리(반품/하자)

이번 프로젝트에선 고려하지 않음





바이링 : 링크 하나로 10초만에 결제 끝!

무게 측정 2차 배송비 결제 NO!

**상품 이미지만으로 AI 활용
배송 부피/무게 예측**



시연 영상

COMPETITIVE ANALYSIS

경쟁사 분석을 통한 서비스 목표 설정

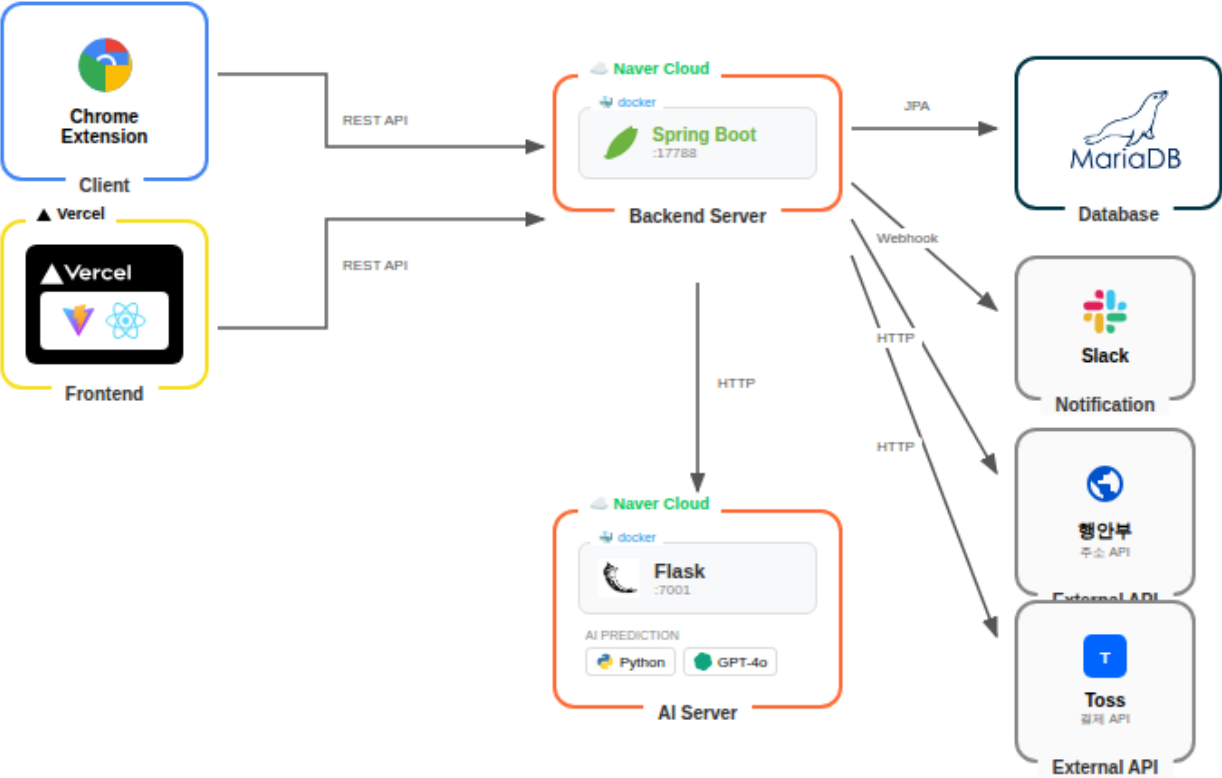
	 바이링	 번개장터	 구매대행A	 직구플랫폼
배송비 투명성	○	×	×	×
자동 견적	○	×	×	×
거래/분쟁 예방	○	○	×	×
간소한 구매절차	○	○	×	×
데이터 기반	○	○	×	○

바이링만의 차별점

- 투명한 배송비
=> AI 부피/무게 예측 자체 시스템 사용
- 자동 견적
=> 배송비와 상품가, 관부가세 등을 종합하여
사용자 UI/UX를 고려한 견적 제공

ARCHITECTURE

아키텍처



Buylink 시스템 아키텍처



OPEN SOURCE USED

사용 오픈소스

프론트엔드

라이브러리	버전	용도	라이선스
React	19.1.1	UI 프레임워크	MIT
TypeScript	5.9.3	정적 타입	Apache 2.0
Vite	7.1.7	빌드 도구	MIT
React Router	7.9.5	클라이언트 라우팅	MIT
TailwindCSS	4.1.16	CSS 프레임워크	MIT
Motion (Framer)	12.23.24	애니메이션	MIT

백엔드

라이브러리	버전	용도	라이선스
Spring Boot	3.5.6	웹 프레임워크	Apache 2.0
Spring WebFlux	-	비동기 HTTP 클라이언트 (Slack)	Apache 2.0
Spring Data JPA	-	ORM, 데이터베이스 접근	Apache 2.0
Lombok	-	보일러플레이트 코드 감소	MIT
Apache POI	5.2.5	Excel 건적서 생성	Apache 2.0
Jackson	2.17.1	JSON 처리	Apache 2.0
MariaDB Connector	-	데이터베이스 드라이버	LGPL 2.1

OPEN SOURCE USED

사용 오픈소스

AI

라이브러리	버전	용도	라이선스
Flask	3.0+	웹 프레임워크	BSD-3
OpenAI	1.0+	GPT-4o API 클라이언트	MIT
Selenium	4.15+	웹 브라우저 자동화	Apache 2.0
WebDriver Manager	4.0+	ChromeDriver 자동 관리	Apache 2.0
Gunicorn	21.0+	WSGI 서버	MIT

CI/CD 도구

도구	용도	라이선스
GitHub Actions	CI/CD 파이프라인	-
Docker	컨테이너화	Apache 2.0
appleboy/ssh-action	SSH 배포	MIT
appleboy/scp-action	파일 전송	MIT
Google Chrome	헤드리스 브라우저	Proprietary

3

바이링 솔루션 : AI 파트

3단계 하이브리드 파이프라인 구성

개발 범위: 일본의 중고 플랫폼 메루카리 링크로 한정

3-Stage로 무게/부피 알아내기

설계 원칙: 가용한 정보 우선 활용 -> 정확도 높은 순서로 시도

Stage1: 텍스트 추출

- 판매자가 작성한 설명란에서 무게/부피 정보 직접 추출
- 정규표현식: "500g", "2kg", "約300グラム" 등
- Google Vision API와 EasyOCR 동시 실행

신뢰도 85% 이상인 경우 결과 채택

Stage2: 제품 스펙 매칭

1. 텍스트 기반 검색 (NER 모델)
 - 제품명 추출 / 웹검색 / 공식 스펙 확인
2. 이미지 기반 검색 (FAISS 벡터 DB)
 - 사진 인식 / 상용API / 유사 제품 매칭

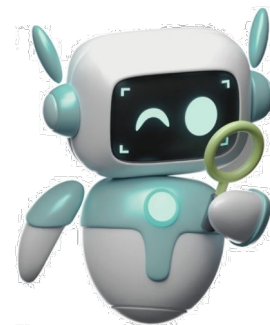


두 결과 비교
85% 이상 일치 시 신뢰

실패 조건: 제품 인식 실패 / DB에 스펙 없음 / 두 결과 불일치

Stage3: AI 추정

- MAST3R + Image2Mass
- GPT-4o Vision



15cm



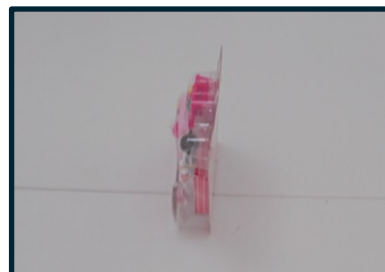
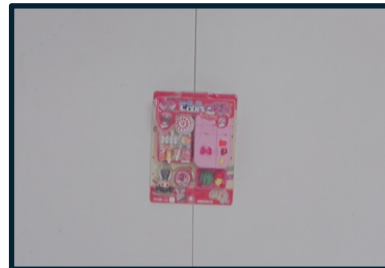
8cm

AI 허브 물류공간 예측 데이터셋

```

> 06_교육,문화용품 > 02_완구 > 06029999_8809475963504 > {} 06029999_880947596350
16   "annotations": [
17     {
61       "area": 20263.0,
62       "bbox": [
63         845.0,
64         472.0,
65         237.0,
66         110.0
67       ],
68       "iscrowd": 0,
69       "attributes": {
70         "length": 29.8,
71         "width": 10.1,
72         "height": 27.3,
73         "weight": 0.37,
74         "fragile": true,
75         "refrigerate": false,
76         "irregular": true,
77         "barcode": "8809475963504",
78         "product_name": "세주_콩순이멜로디냉장고",
79         "KAN_code": "06029999",
80         "size_id": 1,
81         "caption": "이 상품은 '교육/문화용품' 대분류 중, '완구' 중분류로 분류
82       }
83     }
84   ],
85   "categories": [
86     {
87       "id": 6,
88       "name": "06_교육/문화용품"
89     }
90   ]
91 }

```



중분류	비율(%)	수량(건)
휴대폰액세서리	1	603
영상가전	0.01	6
음향가전	0.72	435
멀티미디어장비	0.12	72
주방가전	0.59	354
건강/생난방가전	0.29	174
생활가전	0.38	228
카메라/캠코더용품	0.02	12
가전주변기기	0.06	36
거실가구	0.04	24
장식가구	0.4	243
인테리어소품	0.53	323
주방가구	0.04	24
침구단품	0.02	12
커튼/블라인드	0.04	24
DIY용품	2.87	1,736
원예용품	0.71	428

메루카리 데이터셋

메루카리 파이썬 라이브러리 크롤링 9,914개

```
{
  "id": "m10912235649",
  "name": "ラブ♡可愛いキーホルダー",
  "price": 1080,
  "weight_g": 26.0,
  "dimensions_mm": {
    "length": 50.0,
    "width": 34.0,
    "height": 24.0
  },
  "volume_cm3": 40.8,
  "category": {
    "id": "731",
    "root": "ゲーム・おもちゃ・グッズ",
    "parent": "おもちゃ",
    "name": "小物・アクセサリ"
  },
  "images": [
    "1.jpg",
    "2.jpg",
    "3.jpg",
    "4.jpg",
    "5.jpg"
  ],
}
```

대분류 : 22개

- 예) 게임, 장난감 굿즈
- 예) 책, 잡지, 만화

중분류 : 82개

- 예) 피규어
- 예) 만화

소분류 : 323개

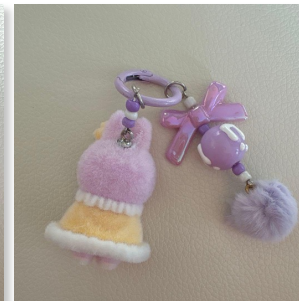
- 예) 스포츠, 애니메이션
- 예) 소년만화, 순정만화

수집 조건

- 상품 이미지 3개 이상
- 부피/무게 정보 글에 포함
- 각 소분류 최대 50개

데이터셋

- AI 허브 데이터 : 122,378건
- 메루카리 직접 수집

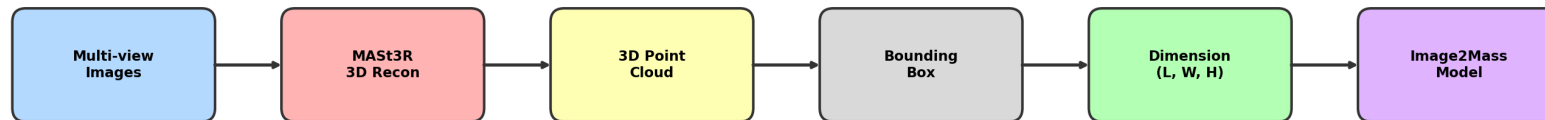


3단계 하이브리드 파이프라인 구성

1,000개 샘플 비교 평가 결과

MASt3R + Image2Mass Pipeline

MAE: 1,247.3g | 500g+ Error: 42.0% | Processing: 45.2s/sample

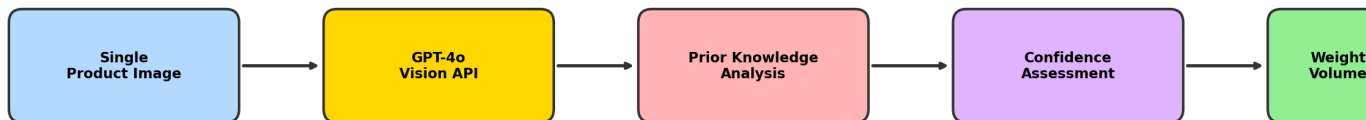


⚠ Critical Issue: Absolute scale recovery impossible without reference object

Depth map scale inconsistency (0.4m ~ 1.1m) causes volume estimation failure

GPT-4o Vision v4 Pipeline (Adopted)

MAE: 165.3g | 500g+ Error: 8.0% | Success Rate: 100%



High (28%): Exact product specs

Medium (68%): Similar product inference

Low (4%): Category average fallback

GPT-4o Vision 기반 예측 시스템

GPT-4o Vision 버전별 성능 비교 (메루카리 1,000샘플)

버전	전략	성공률	MAE (g)	500g+	비고
GPT 기본	기본 프롬프트	94%	892.4	35.0%	
GPT v2	세부 카테고리 통계 제공	98%	1,124.7	45.2%	악화
GPT v3	카테고리 평균 참고 정보	100%	412.6	20.0%	안정
Few-Shot	동일 카테고리 예시 3개 제공	98%	567.3	26.5%	가전오류
GPT v4	사전지식 우선 + 확신도 판단	100%	165.3	8.0%	최고
GPT v5	Web Search API 활용	32%	-	-	실패

GPT 기본

기본 프롬프트로 무게/부피 예측 요청
MAE 892.4g, 성공률 94%

GPT v3

카테고리 평균을 '참고' 정보로만 제공
MAE 412.6g, 성공률 100%로 안정화

GPT v2

세부 카테고리별 통계 정보 제공
과도한 세분화로 매칭 오류 → MAE 1,124.7g으로 악화

```
task > nongpt > mercari > category_prediction > gpt_v4_prior_knowledge.py
22 class GPTv4PriorKnowledgePredictor:
23     def encode_image(self, image_path):
24         with open(image_path, "rb") as f:
25
26
27     def create_prompt(self):
28         """사전 지식 우선 활용 프롬프트"""
29         prompt = """**Mercari 제품 무게/부피 예측 - 사전 지식 우선 활용**
30
31
32
33
34
35
36
37     === 중요: 당신의 사전 지식을 최우선으로 활용하세요! ===
38
39     당신은 방대한 학습 데이터를 통해 수많은 제품의 실제 무게와 크기를 이미 알고 있습니다.
40
41     **예측 우선순위 (반드시 이 순서대로):**
42
43     1. **[최우선] 이 제품을 알고 있다면?*

```

Few-Shot

동일 카테고리 예시 3개 자동 검색 후 제공
잘못된 예시가 오류 유발 → MAE 567.3g

GPT v4 (채택)

사전지식 우선 + 확신도 기반 하이브리드 전략
MAE 165.3g, 500g+ 오차 8%로 최고 성능

GPT v5

Web Search API로 실시간 제품 검색 시도
JSON 파싱 오류 다발 → 성공률 32%로 실패

GPT-4o Vision 기반 예측 시스템

최종 평가 결과

평가 항목	측정값	비고
API 호출 성공률	94%	6건 응답 거부/파싱 실패
평균 응답 시간	3.2초/샘플	Image2Mass(MASt3R) 대비 14배 빠름
API 비용	\$0.02/샘플	100샘플 약 \$2
무게 MAE	558.5 g	Image2Mass(MASt3R) 대비 48.8% 개선
무게 MAPE	53.5%	가장 낮은 평균 오차율
무게 중간값 오차	108.0 g	대부분 샘플 500g 이내
500g 이상 오차 비율	16.0% (15/94)	Image2Mass(MASt3R) 36% 대비 우수
부피 MAE	3,692 cm ³	가장 낮은 부피 오차
부피 MAPE	54.4%	Image2Mass(MASt3R) 115, 868% 대비 극적 개선

개발 환경 (하드웨어)

- 서버 : Dongguk University AI Server
- GPU : NVIDIA Tesla T4 16GB VRAM
- CPU : Intel Xeon (멀티코어)
- 메모리 : 32GB RAM
- 스토리지 : SSD 500GB +

개발 환경 (소프트웨어)

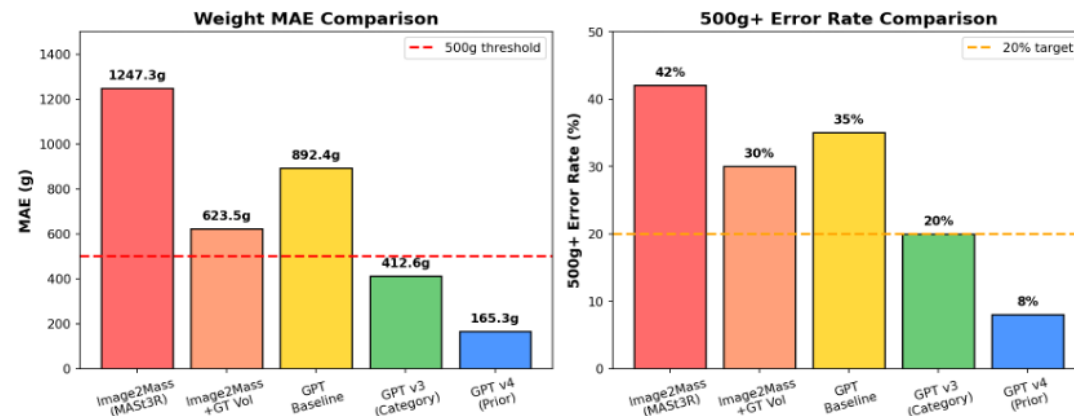
- 운영체제 : Ubuntu 22.04 LTS
- 프로그래밍 언어 : Python 3.9
- 딥러닝 프레임워크 : PyTorch 2.0+, CUDA 11.8, cuDNN 8.6
- 3D 복원 모델 : MASt3R
- 무게 예측 모델 : Image2Mass
- 비전 언어 모델 : OpenAI GPT-4o API
- OCR 엔진 : Google Cloud Vision API, EasyOCR 1.7+
- 벡터 DB (실험용) : ChromaDB (RAG 실험)

목표 대비 개발 성과

AI Hub 물류공간 예측 데이터에서 100개 샘플 추출하여 3가지 예측 방법 성능 비교

실패 원인 분석

- MAE (Mean Absolute Error) : 예측값과 실제값의 절대 오차 평균 (단위 : g, cm³)
- MAPE (Mean Absolute Percentage Error): 상대 오차율 평균 (단위: %)
- 500g+ 오차 비율: 배송비 구간 변경에 영향을 미치는 오차 발생 비율



방법	성공률	MAE (g)	500g+ 오차	순위
Image2Mass (MASt3R)	100%	1,247.3	42.0%	7
Image2Mass + GT Volume	100%	623.5	30.0%	4
GPT Baseline	94%	892.4	35.0%	6
GPT v3 (카테고리 참조)	100%	412.6	20.0%	2
GPT v4 (사전지식 우선)	100%	165.3	8.0%	1
Few-Shot Learning	98%	567.3	26.5%	3
GPT v5 (Web Search)	32%	-	-	실패

[표] 전체 예측 방법 성능 비교 (메루카리 1,000샘플)

GPT-4o Vision 기반 예측 시스템

추진 일정

작업 항목	10/1	10/2	10/3	10/4	11/1	11/2	11/3	11/4	12/1	12/2
요구사항 분석										
Stage 1-2 설계										
Stage 1-2 개발										
Stage 3 설계										
Stage 3 개발 (MASt3R+Image2Mass)										
Stage 3 개발 (GPT-4o Vision)										
통합 테스트										
개발 완료 (12/5)										
고객 사용 테스트										
QA 및 버그 수정										

범례: ■ 개발 ■ 완료 ■ 테스트/QA 진행중

결론 및 향후 개선 방향

- OCR정확도 향상 : 일본어/영어 특화 OCR 모델 학습
- 제품 DB 확장 : 메루카리, 라쿠텐 등 일본 이커머스 DB 구축
- Few-Shot 예시 확장 : 카테고리별 특화 예시 추가
- MASt3R 스케일 보정 : 참조 물체 감지 및 스케일 보정 모듈

=> Stage1-2에서 확정적 정보 우선 확보

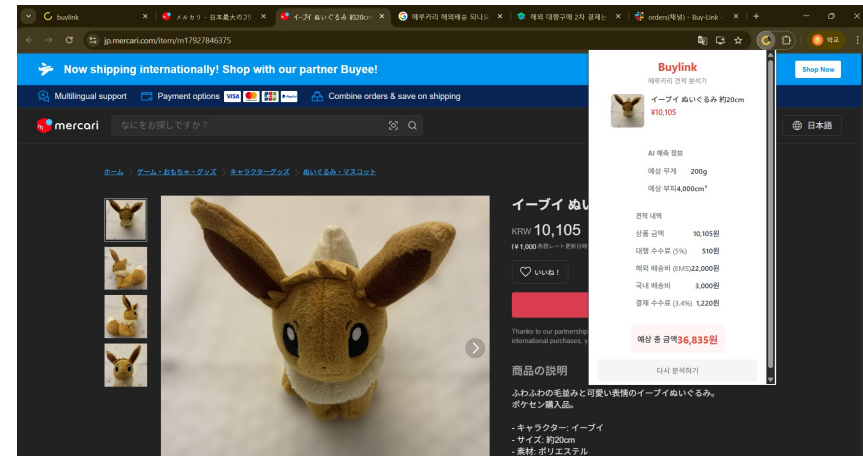
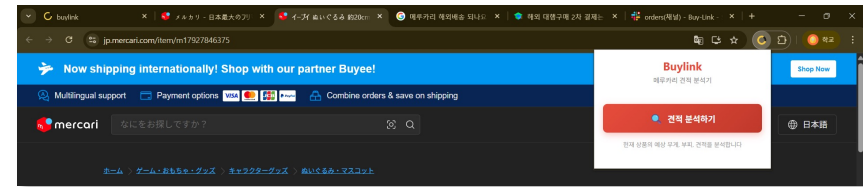
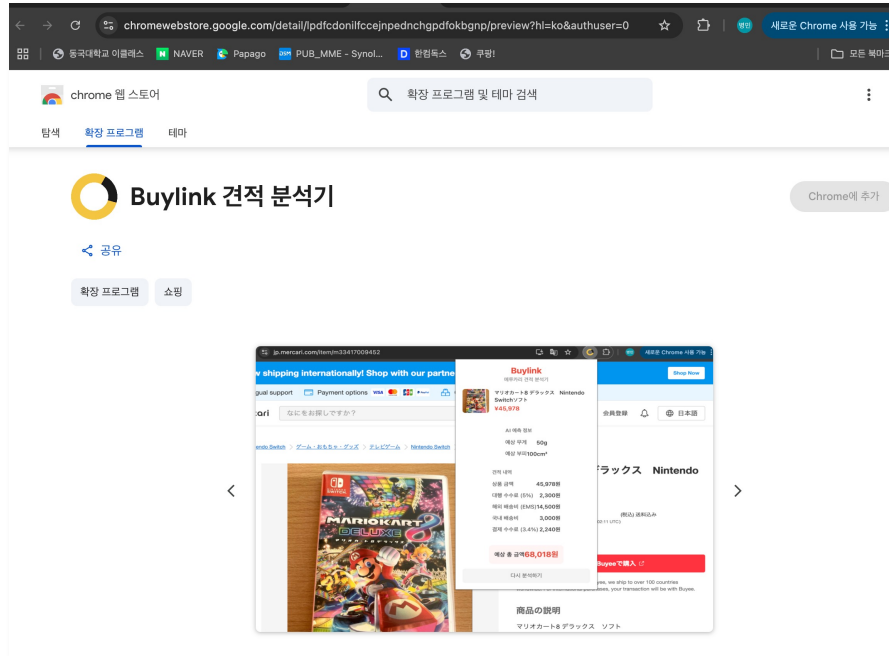
=> 실패 시 GPT-4o Vision 폴백

3

바이링 솔루션: AI 파트

구글 확장 프로그램

Manifest V3 기반

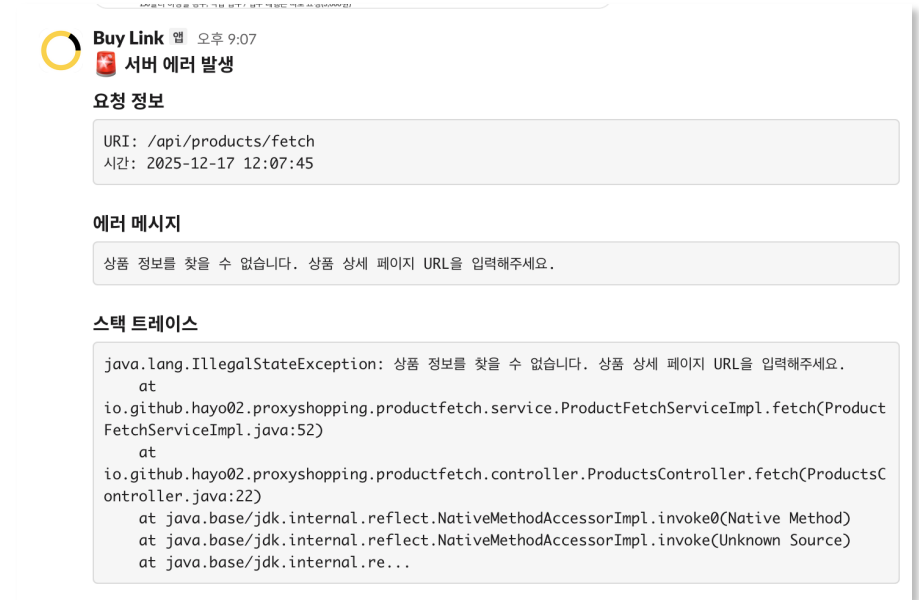
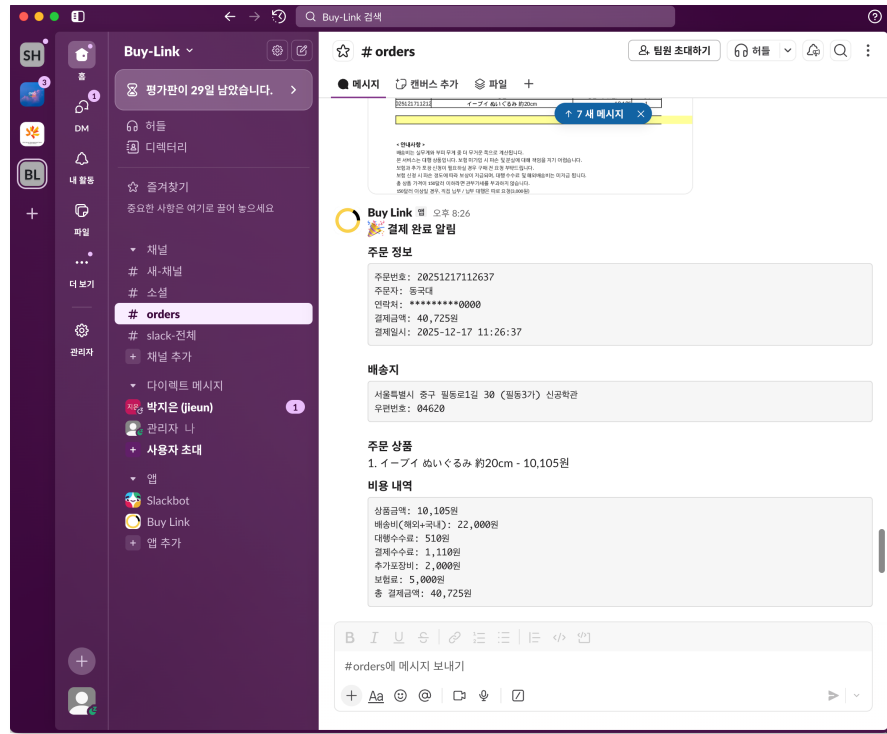


- 메루카리 상품 페이지에서 한 번의 클릭으로 Buylink에 상품을 등록
- 현재 탭의 URL만 읽는 최소 권한(activeTab)으로 사용자 개인정보를 보호
- 추출된 URL을 Buylink 서비스로 전달해 크롤링 및 AI 견적 자동 분석

3

바이링 솔루션: AI 파트

슬랙 주문 알림



1. Spring WebFlux의 WebClient를 활용
 - 비동기 방식으로 Slack API와 통신
2. 결제 완료 시 주문 정보 + Excel 견적서 파일 Slack 채널에 자동 전송
3. 서버 에러 발생 시 GlobalExceptionHandler에서 즉시 Slack 알림전송
 - 빠른 장애 대응

바이링 솔루션 : 백엔드 API 명세서

백엔드 개발 세팅

- Spring Boot 3.5.6 / Java 17
- REST API 서버
- DB : H2(local) / Maria DB(dev-prod)
- API 통신 : HTTP / JSON 연동
- 외부 연동 모듈 : Python 크롤러 서버 + AI 예측 서버
- 프로젝트 구조 : Controller - Service - Repository

구분	주요 기능	Method	URL
상품 정보 불러오기	상품 정보 크롤링	POST	/api/products/fetch
	불러오기 AI 부피·무게 예측	POST	/api/products/predict
장바구니	장바구니 조회	GET	/api/cart
	장바구니장바구니 담기	POST	/api/cart
	장바구니장바구니 선택 삭제	DELETE	/api/cart?ids=1,3,7
	장바구니장바구니 전체 삭제	DELETE	/api/cart?all=true
	장바구니장바구니 견적 계산	POST	/api/cart/estimate
결제	도로명 주소 검색	GET	/api/address/search
	결제배송지 등록	POST	/api/orders/address
	결제개인통관고유부호 검증	POST	/api/orders/customs-code/verify
	결제결제 요청	POST	/api/orders/pay
주문내역	주문 생성	POST	/api/orders
	주문내역주문 상세 조회	GET	/api/orders/{orderId}?receiver={receiver}&phone={phone}

상품 URL 입력

- URL 입력 후 '불러오기' 클릭
- 수집된 상품 정보 AI 분석 (무게/부피 예측)

장바구니 / 견적 확인

- AI 예측 값 견적 표시
- 장바구니 상품 추가/삭제
- 선택 비용 설정 견적 반영

결제 (토스 API)

- 정보 등록
- 통관번호 검증
- 결제 요청 (PG사 이용)

주문 진행 및 완료

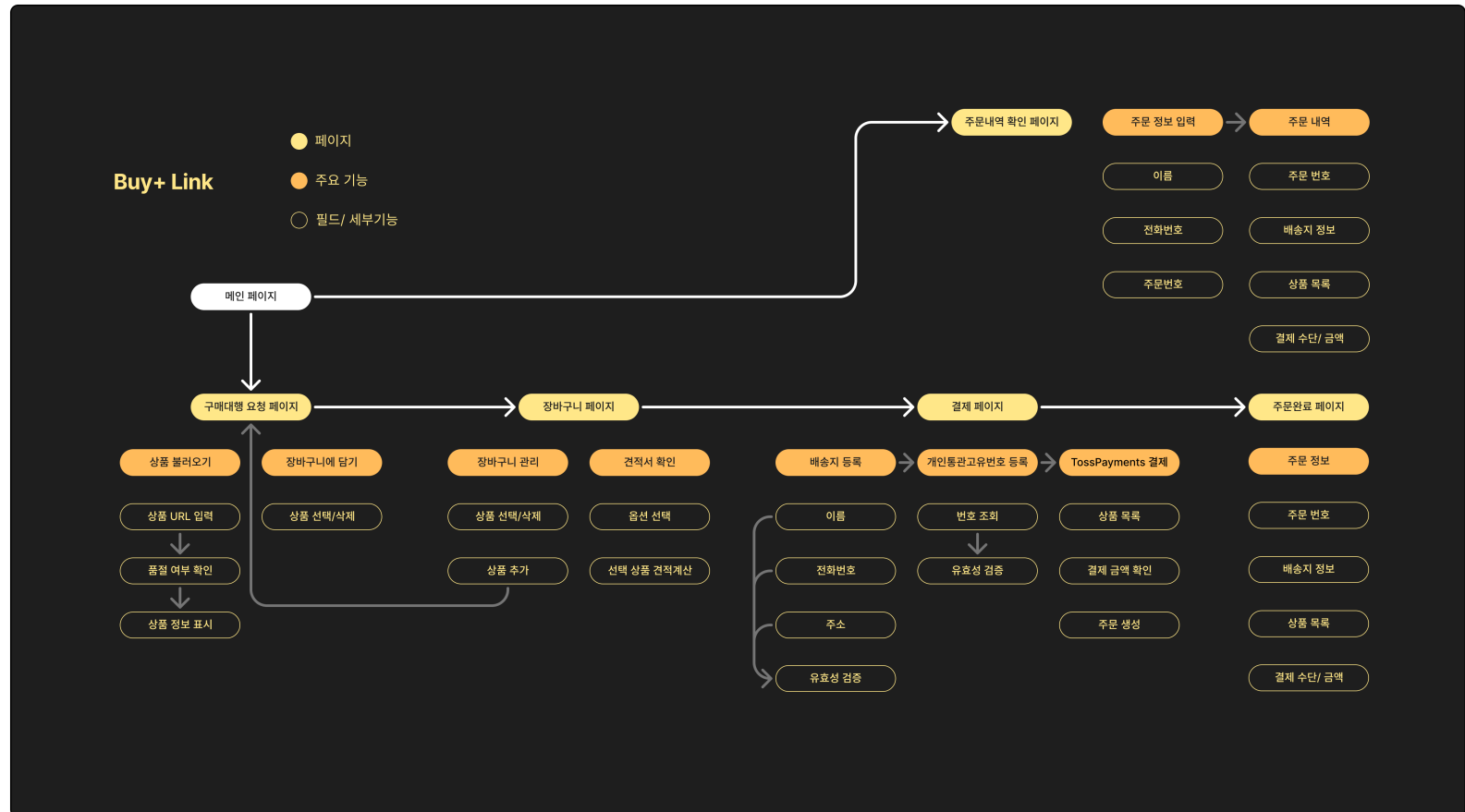
- '주문 진행' 클릭 후 정보 입력
- 결제 진행 및 완료 표기
- 주문 상세 내역 조회

바이링 솔루션 : 프론트엔드 개발 개념 설계 및 주요 구현

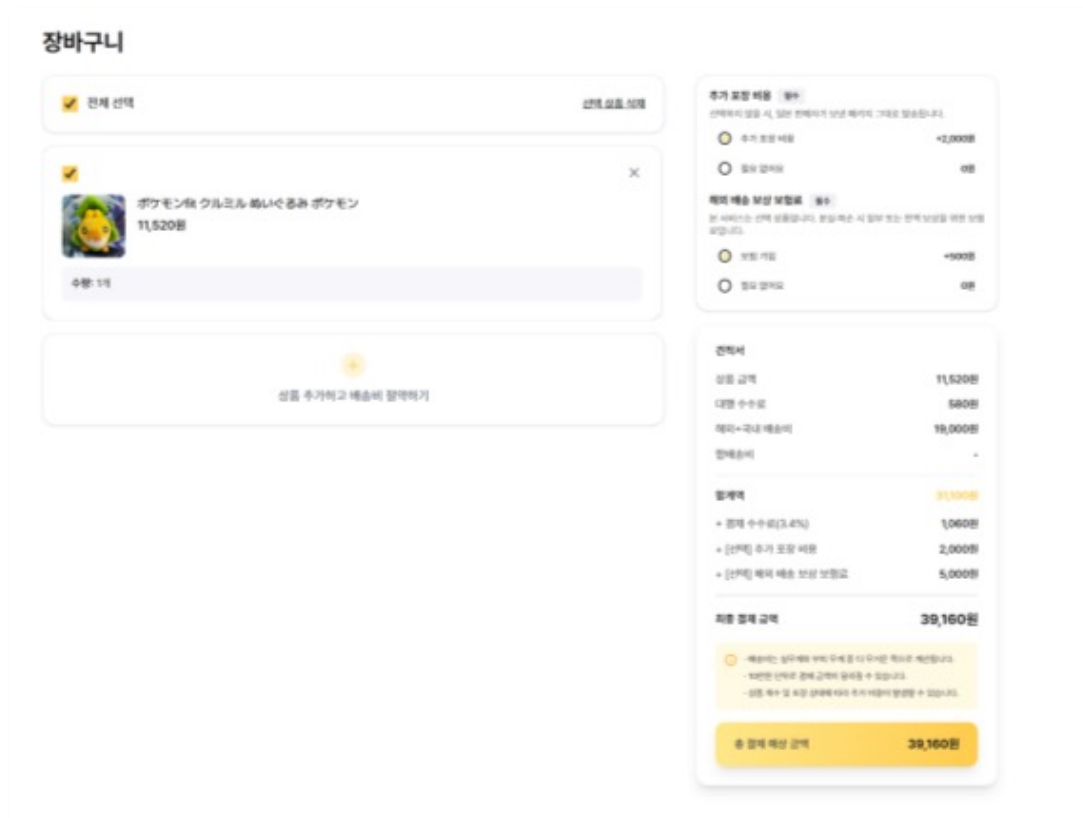
프론트엔드 개발 세팅

- 언어: TypeScript
- 라이브러리: React 18
- 번들러/빌더: Vite
- 라우팅: React Router
- 스타일: TailwindCSS
- 애니메이션: motion/react
- HTTP 통신: 브라우저 fetch API
- 결제 모듈: TossPayments JavaScript

Information Architecture

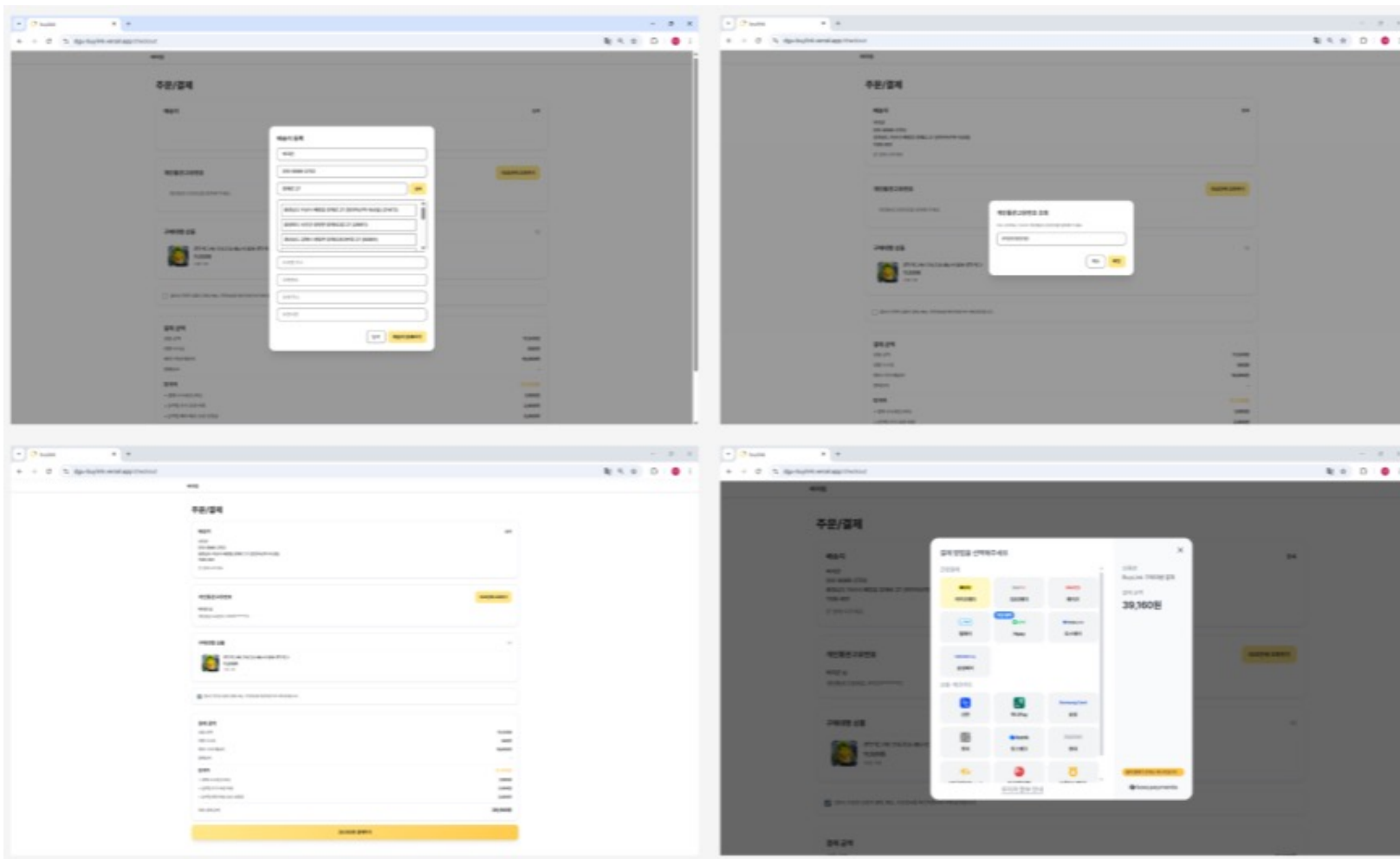


바이링 솔루션 : 프론트엔드 개발 개념 설계 및 주요 구현



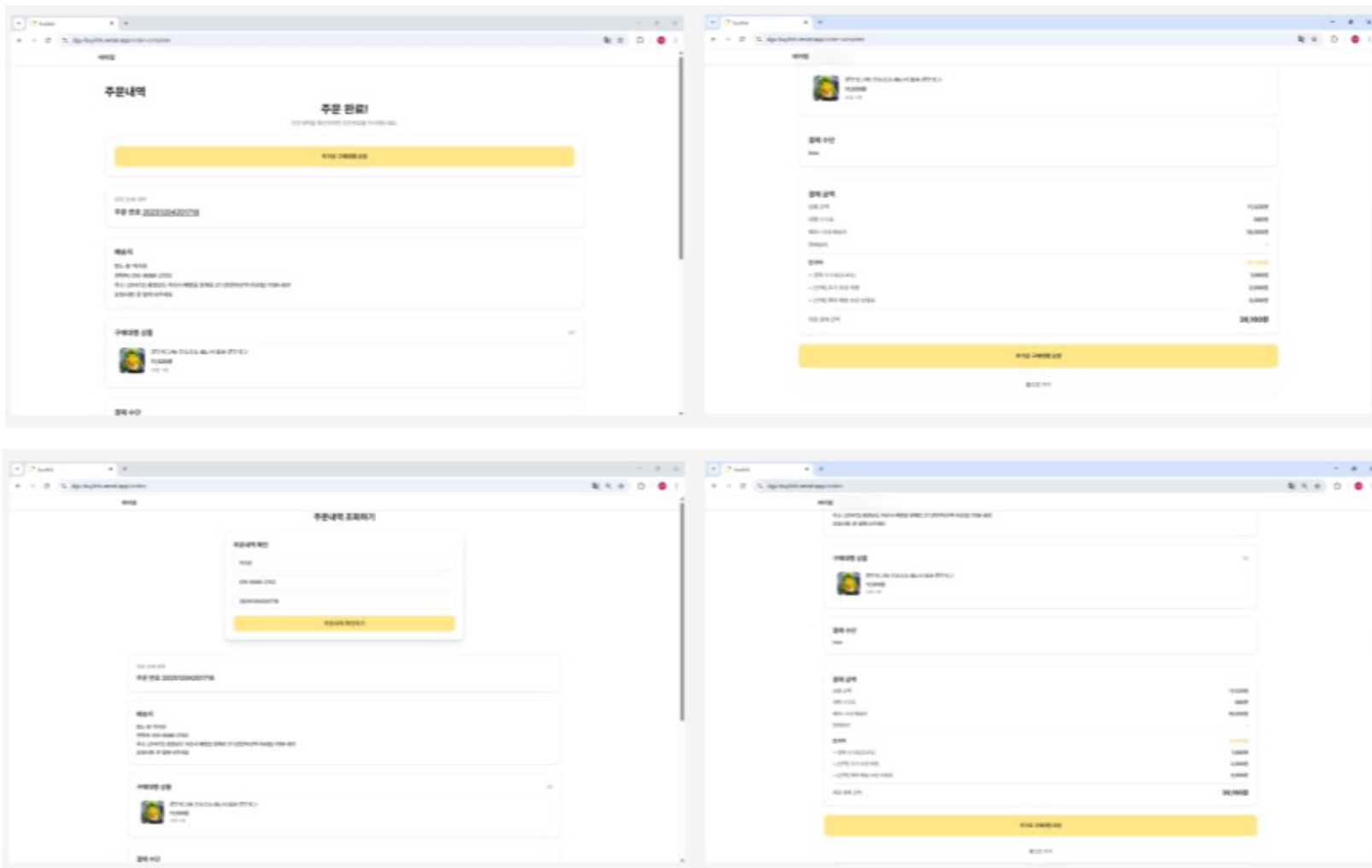
5

바이링 솔루션: 프론트엔드 개발 개념 설계 및 주요 구현

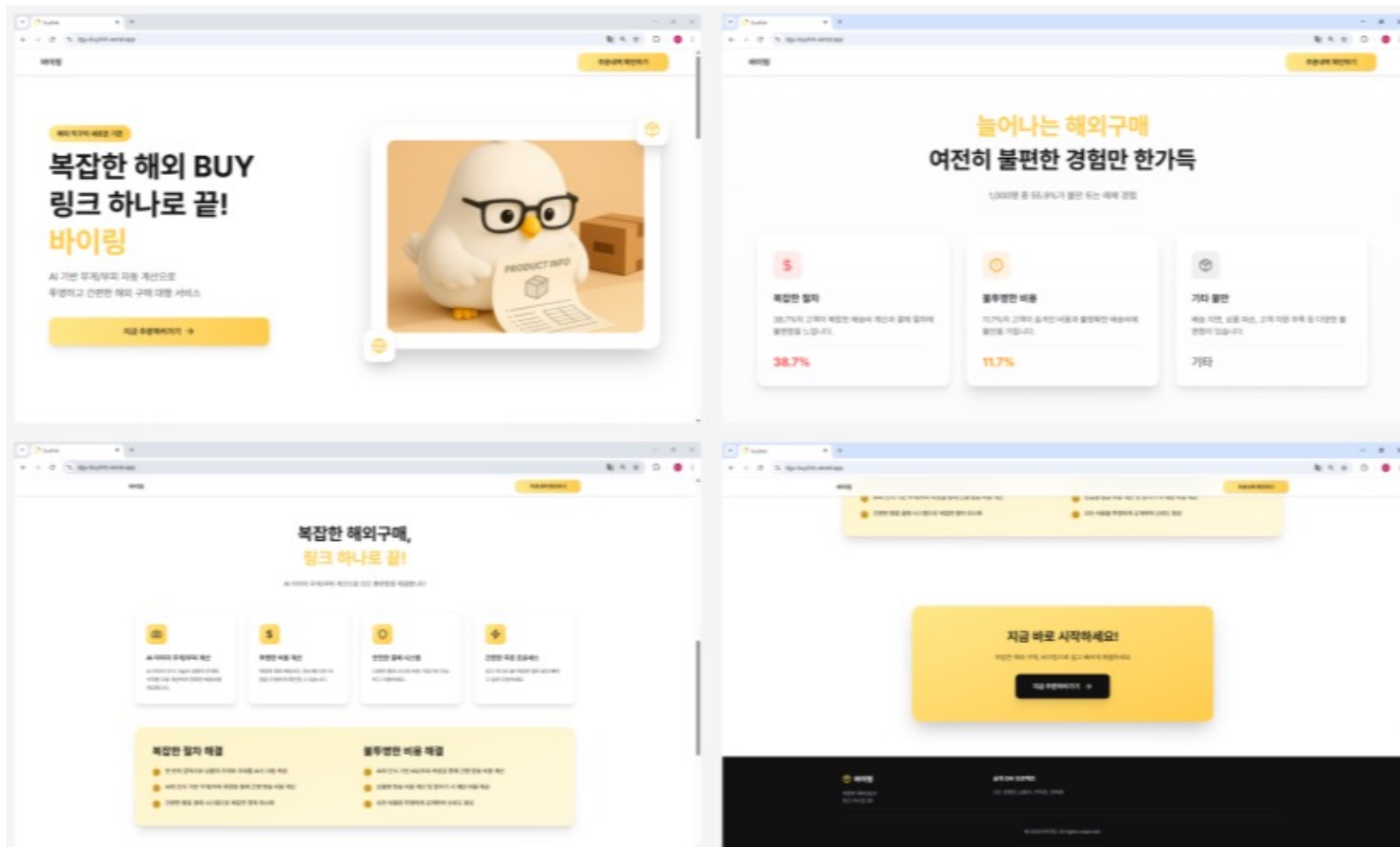


5

바이링 솔루션: 프론트엔드 개발 개념 설계 및 주요 구현

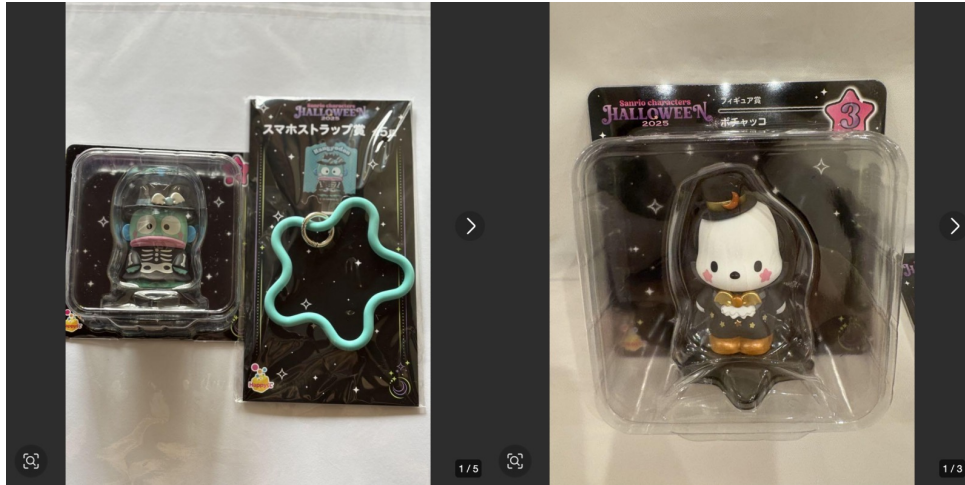


바이링 솔루션 : 프론트엔드 개발 개념 설계 및 주요 구현



10명 고객 대상 테스트 결과 바이링 실제 테스트 & 수익 창출

테스트 1. 민*진 (적중 완료)



- 구매품 : 산리오 한교동 피규어 및 키링 각 1종, 포차코 피규어 1종
- 키링 크기 17cm 기준 크기 피규어 크기 추정 => 180g
- 총 예상 무게 : 420g (500g 이하)
- 실제 배송 무게 500g 이하

☐	NO	배송지	상품번호 재고번호 SHOP번호	슬주문번호	이미지	JAN코드/ 브랜드 상품명	음선명1 음선명2	수량	단가(엔)	사입오더번호 #TRACKING	진행상태	요청사항	삭제
	1	JPA ●배 송	641463			sanrio figure		1	1,750	623056251996	출고완료		
	2	JPA ●배 송	641464			sanrio figure		1	1,300	822047549164	출고완료		

적용무게 : 0.50 Kg, 배송비 : 790엔 , 박스재포장(80사이즈미만) : 80엔 = 870엔

10명 고객 대상 테스트 결과 바이링 실제 테스트 & 수익 창출

테스트 2. 박*령 (적중 완료)



☐	NO	배송지	상품번호 재고번호 SHOP번호	슬주문번호	이미지	JAN코드/ 브랜드 상품명	옵션명1 옵션명2	수량	단가(엔)	사입오더번호 #TRACKING	진행상태	요청사항	삭제
	1	JP_Sea ●배송	711288			iphone		1	12,000	623101897154	출고완료		

적용무게 : 0.50 Kg, 배송비 : 790엔 , 박스재포장(80사이즈미만) : 80엔 = 870엔

- 구매품 : 아이폰 (중고)
- 아이폰 상품 정보 서칭 후 무게값 확보
- 총 예상 무게 : 172g (500g 이하)
- 실제 배송 무게 500g 이하

10명 고객 대상 테스트 결과 바이링 실제 테스트 & 수익 창출

테스트 3. 김*연 (적중 완료)



- 구매품 : 도라에몽 인형 21개 + 짱구 신형만 피규어 1개
- 소형 인형 (14cm 이하) 기준 무게 예측 + 반프레스토 피규어 무게 예측
- 총 예상 무게 : 소형 인형 개당 50g, 피규어 150g = 1200g
- 실제 배송 무게 1kg - 1.5kg 사이 = 1.5kg 무게로 산정

이미지	JAN코드/브랜드 상품명	옵션명 1 옵션명 2	수량	단가 (엔)	사일오더번호 #TRACKING	진행상 태	요청사항	삭 제
	doraemon stuffed doll		1	3,433	922803401822	[출고요 청] 출고 완료		
	doraemon stuffed doll		1	1,777		[출고요 청] 출고 완료		
	doraemon stuffed doll		1	600	922798572662	[출고요 청] 출고 완료		
	doraemon stuffed doll		1	450	922797156433	[출고요 청] 출고 완료		
	doraemon stuffed doll		1	4,000	623108944220	[출고요 청] 출고 완료		
	doraemon stuffed doll		1	3,600	623106704161	[출고요 청] 출고 완료		
	doraemon stuffed doll		1	1,520	922801408384	[출고요 청] 출고 완료		
	crayonshinchan figure		1	3,333	639084446066	[출고요 청] 출고 완료		

이건
완충
제
부
탁
드
립
니
다.

적용무게 : 1.50 Kg, 배송비 : 1,040엔, 묶음배송비 : 250엔, 박스재포장(100사이즈미만) : 180엔, 기타수수료엔 (추가 완충제(81~100)) : 220엔 = 1,690엔

사회/산업 기여도

프로젝트 기대효과

해외 구매대행·소형 물류 산업 비용 예측 정확도 향상

실제 무게 확인 전에도 배송비를 예측할 수 있어
소비자와 판매자 간 분쟁을 감소 (거래 투명성)



AI 물류 결합 분야 오픈소스 확장 가능성

- 이미지 → 무게 예측 파이프라인의 모듈 단위 공개
- 데이터 전처리, 특징 추출, 추론 구조를 범용 라이브러리 형태로 분리
- 전자상거래·물류·리테일 AI 분야 개발자들이 재사용·확장 가능한 구조

국내 국외 오픈소스 워크샵/해커톤 등 참여 가능



교훈과 향후 계획

문제 1. 학습 데이터 부족

- 이미지 기반 무게/부피 예측을 위한 라벨 데이터 확보가 제한적

해결방안

- 실제 보유한 재고와 데이터랩 데이터를 활용
- 제한된 시간을 고려하여 상품 카테고리 한정

향후 계획

- 구매/배송 대행을 운영하며 생긴 배송 데이터를 활용
- 많은 라벨 데이터 확보를 통해 배송비 정확도 높이기

문제 2. 상용화까지 완성도 부족

- 실제 서비스 환경에서 다양한 상품군 대응 미흡

해결방안

- 모델 경량화 및 파이프라인 단순화
- 상품 데이터 확보 및 실제 데이터 학습으로 정확도 높이기

향후 계획

- 이미지 특징 추출 로직 고도화
- 정가품 판별 / 파손 위험도 측정으로 기능 확장

이 과제를 통해, AI 모델 개발에서는 성능 수치보다
현실 데이터의 한계와 운영 환경을 고려한 설계가 더 중요하다는 점을 배웠음

들어주셔서 감사합니다.



비고

비고 프로젝트 구현

실제 무게와 부피 무게 (가로x세로x높이/6000) 중 큰 값 기준 산정

개념 및 상세 설계

단계	처리 내용	출력	신뢰도 기준
Stage 1	OCR 텍스트 추출 (Google Vision + EasyOCR)	무게/부피 텍스트 패턴	이중 OCR 교차검증 85%+
Stage 2	제품 스펙 매칭 (NER + CLIP + FAISS + API)	공식 제품 스펙	텍스트-이미지 일치 85%+
Stage 3	AI 무게/부피 예측 (GPT-4o Vision)	카테고리/무게/부피	모델 신뢰도 출력

[표 1] 시스템 파이프라인 구조 및 신뢰도 기준

모델 채택

- MAST3R => 실제 크기 추정 한계
- Image2Mass => 스케일 추정 실패

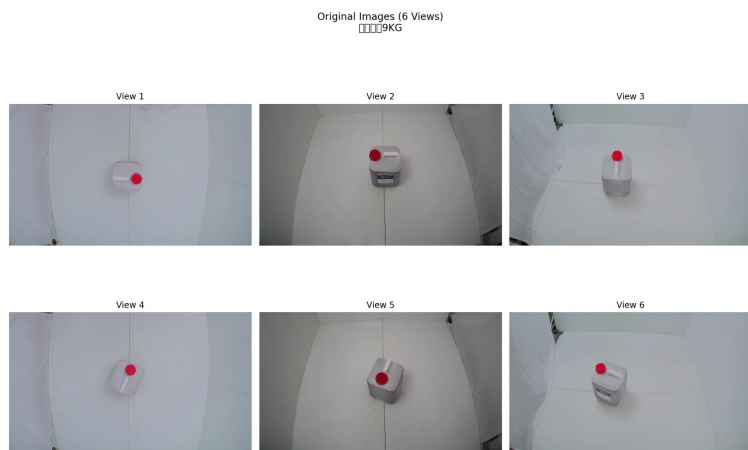
GPT-4o Vision 기반 예측 시스템 채택!

Stage3 : MAST3R

NAVER Labs에서 개발한 최신 multi-view 3D 복원 모델

1. 입력 데이터 구성

AI Hub 물류공간 예측 데이터셋 이미지 6장



[그림] 입력 이미지 예시 - 6개 뷰 (9kg 제품)

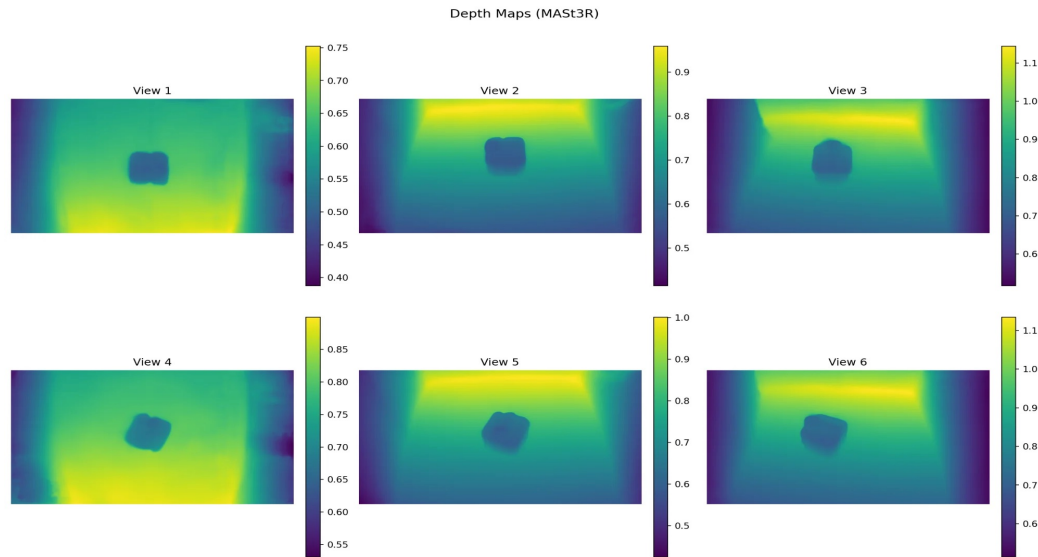
2. MAST3R 3D 복원 프로세스

단계	처리 내용	상세 설명
1	이미지 로드 및 전처리	5-6장의 다각도 이미지를 512x512 해상도로 리사이즈, RGB 정규화
2	이미지 페어 생성	Complete graph 방식으로 $N*(N-1)/2$ 개의 페어 생성 (6장 → 15페어)
3	ViT 인코더 추론	각 페어에 대해 ViT-Large 백본으로 깊이맵 및 특징점 추출
4	Global Alignment	Bundle Adjustment로 카메라 포즈 및 깊이맵 최적화 (300 iteration, lr=0.07, cosine schedule)
5	포인트 클라우드 생성	신뢰도 기반 필터링 적용 (median 이상 신뢰도만 채택), 3D 좌표 추출
6	바운딩 박스 계산	IQR 기반 이상치 제거 후 축 정렬 바운딩 박스로 L, W, H 추출

[표] 복원 파이프라인 상세

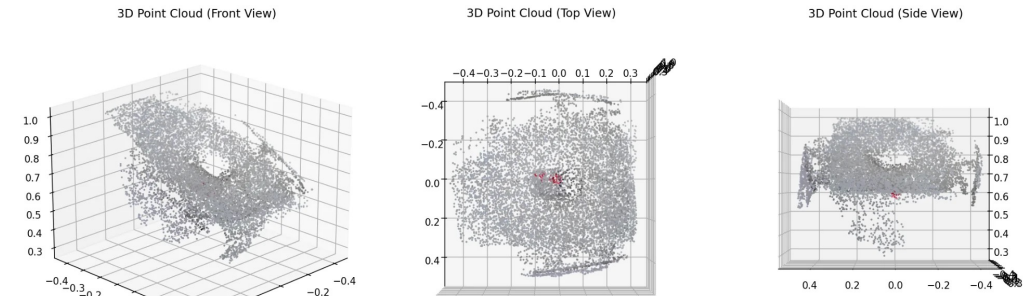
Stage3 : MAST3R

NAVER Labs에서 개발한 최신 multi-view 3D 복원 모델



[그림] MAST3R 깊이맵 추출 결과 (6개 뷰)

- 노란색 (가깝다) - 보라색 (멀다)
- 각 뷰별 스케일 범위가 0.4 ~ 1.1m 로 상이 (절대 스케일 불확실성)



[그림] 3D 포인트 클라우드 복원 결과

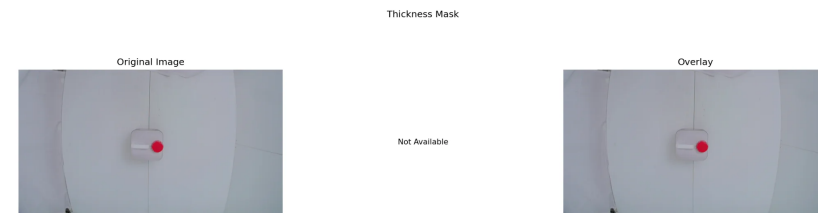
- 3D 형태는 정확하게 복원되었으나, 축 단위가 미터가 아닌 임의의 상대 좌표
=> 실제 크기 추정에 한계

Stage3 : Image2MASS

이미지와 치수 정보를 입력 받아 물체의 질량을 예측하는 딥러닝 모델
(MASt3R 추출한 지수 활용)

모듈	구성	출력
Backbone	Xception (ImageNet 사전학습)	2048-dim 이미지 특징 벡터
Geometry Module	두께 마스크(19x19 그리드) + FC layers	14-dim 기하학적 특징
Density Tower	이미지 특징 → FC(512) → FC(256) → FC(1)	밀도 백분위수 (0~1) + 16-dim hidden
Volume Tower	기하학적 특징 → FC(64) → FC(32) → FC(1)	부피 예측값 (cm ³)
최종 출력	Mass = Density × Volume	무게 (g)

[표] 모델 아키텍처 상세



[그림] Thickness Mask 시각화
(19x19 그리드)

Stage3 : Image2MASS

평가 항목	측정값	비고
3D 복원 성공률	100%	모든 샘플 처리 완료
평균 처리 시간	45.2초/샘플	GPU: Tesla T4 16GB
추출 부피 MAE	693,938 cm ³	실제 평균 부피 대비 극심한 오차
추출 부피 MAPE	115,868%	스케일 추정 실패
무게 MAE	1,090.9 g	치수 오류 전파
무게 MAPE	136.7%	실용 불가 수준
500g 이상 오차 비율	36.0% (36/100)	배송비 오차 위험 높음

[표] Image2Mass (MASt3R) 방식 상세 평가 결과

실패 원인 분석

- 근본적 한계 : 참조 물체 없이 절대 미터 스케일 추출 X
- 스케일 불일치
- 오차 전파
- 학습 데이터 불일치

개선 방향

- 참조 물체 활용 : 크기가 알려진 물체를 포함해 스케일 보정
- 스케일 보정 모듈 : 일반적 크기 범위 학습
- 양상블 접근 : 추정 스케일 중간값 사용

0 출처

- image2mass: Estimating the Mass of an Object from Its Image
(Standley, 2017)